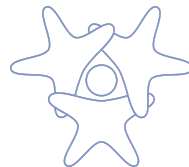




Disciplina: Engenharia de Software e Gestão de Times Ágeis

Triângulo de Restrições e Ciclo de Vida,
Gerenciamento do Escopo e Áreas de
Conhecimento PMBOK

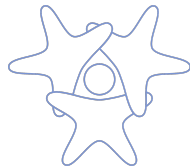
Prof. Pedro Rodolfo Gomes de Souza
eu@prgsouza.com.br





Recapitulando...

- Projeto vs Operação (PMI);
- Stakeholders e papéis;
- Termo de Abertura (Charter);
- Hoje: Restrições + Fases;
- 3 projetos de software que falharam.



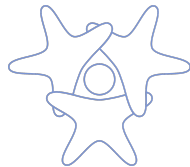


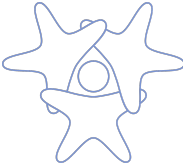
UNINASSAU
Campus Boa Viagem

Agenda de Hoje

Agenda

- Compreender modelo Triple Constraint
- Analisar trade-offs entre restrições
- Dominar 5 fases ciclo de vida PMBOK
- Aplicar conceitos em casos reais





UNINASSAU
Campus Boa Viagem

Triângulo de Restrições

Triple Constraint Model (Iron Triangle)

Definição do Modelo

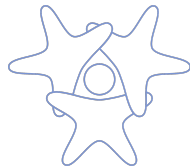
Modelo que representa as três restrições interdependentes que afetam o sucesso do projeto.

Origem: anos 1950s, formalizado PMBOK (PMI, 2021)

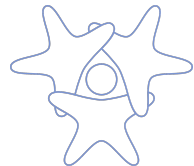
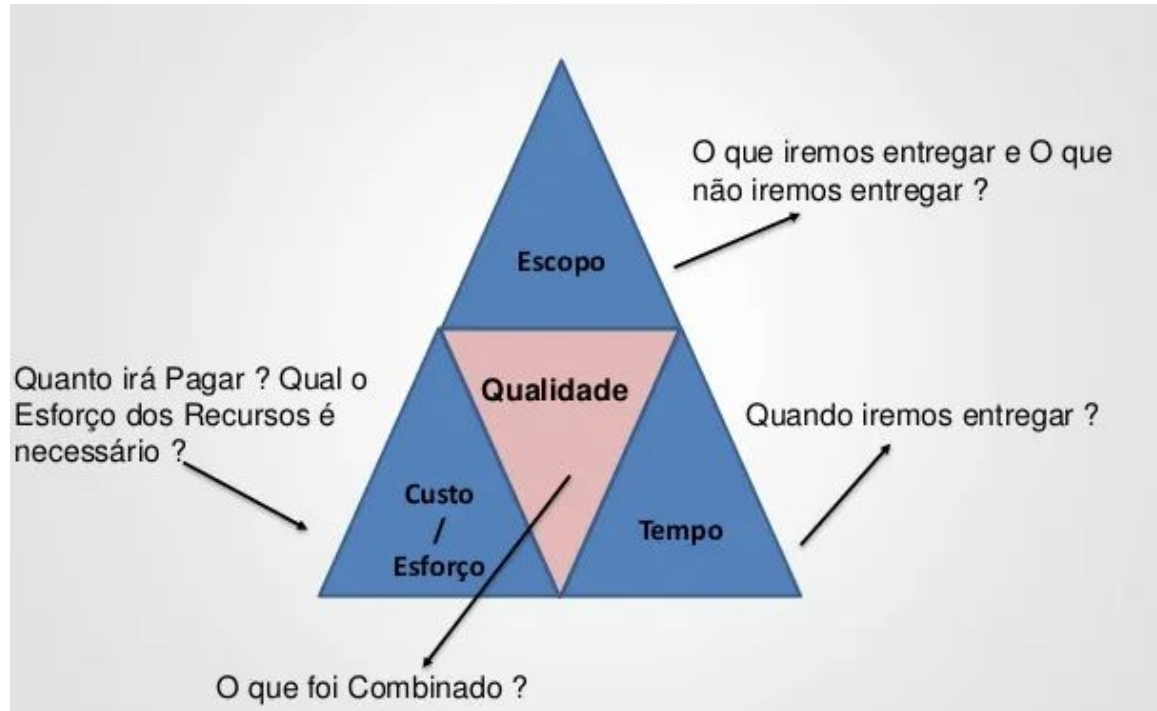


As Três Restrições Primárias

- Escopo: entregas e funcionalidades
- Tempo: cronograma e prazos
- Custo: orçamento e recursos financeiros



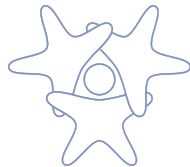
As Três Restrições Primárias



Princípio da Interdependência

Alteração em uma restrição impacta necessariamente as outras duas

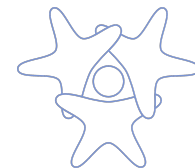
- Relação trade-off entre variáveis;
- Impossível otimizar as três simultaneamente.



Princípio da Interdependência

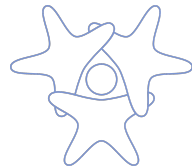
Alteração em uma restrição impacta necessariamente as outras duas

- Relação trade-off entre variáveis;
- Impossível otimizar as três simultaneamente.



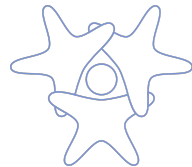
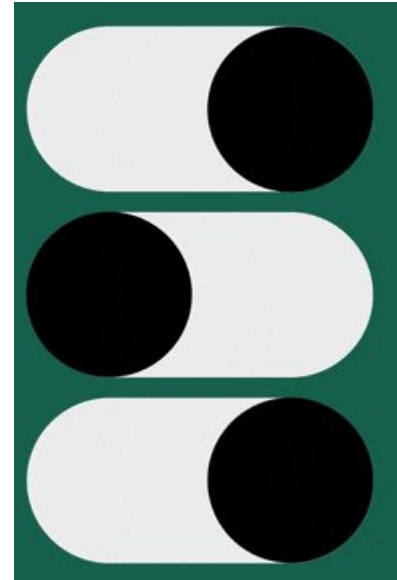
As Três Restrições Primárias

- Escopo: entregas e funcionalidades
- Tempo: cronograma e prazos
- Custo: orçamento e recursos financeiros



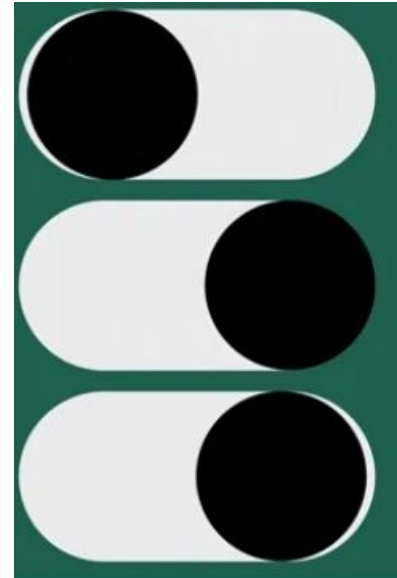
As Três Restrições Primárias

- Escopo: entregas e funcionalidades
- Tempo: cronograma e prazos
- Custo: orçamento e recursos financeiros



As Três Restrições Primárias

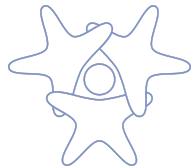
- Escopo: entregas e funcionalidades
- Tempo: cronograma e prazos
- Custo: orçamento e recursos financeiros



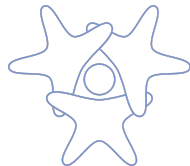
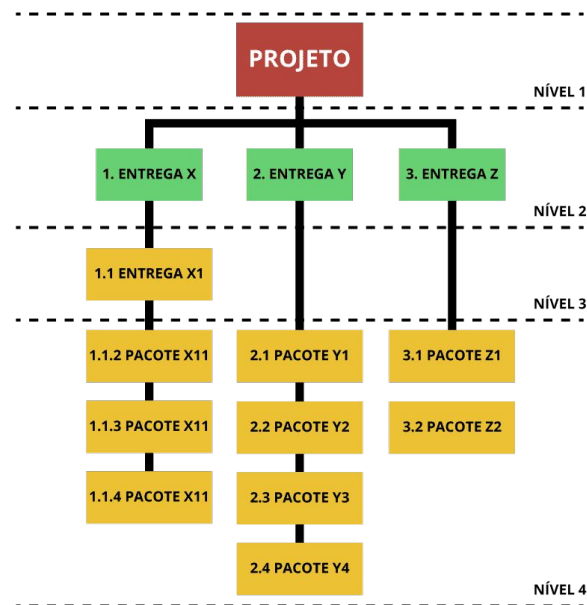
Restrição 1: Escopo

Define O QUE será entregue

- Requisitos funcionais e não-funcionais;
- Entregas acordadas com stakeholders;
- Documentado em EAP.



EAP (Estrutura Analítica do Projeto) é a decomposição hierárquica do escopo total de um projeto em componentes menores, chamados pacotes de trabalho.



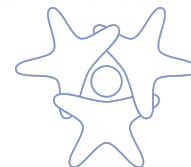
Scope Creep (Aumento de Escopo)

Expansão não controlada do escopo

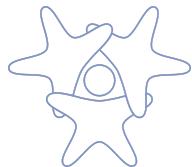
- Causa: falta controle de mudanças;
- Impacto: atraso + estouro orçamento;
- Principal causa de falha projetos.



BRIEFBUILDER



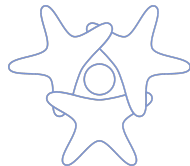
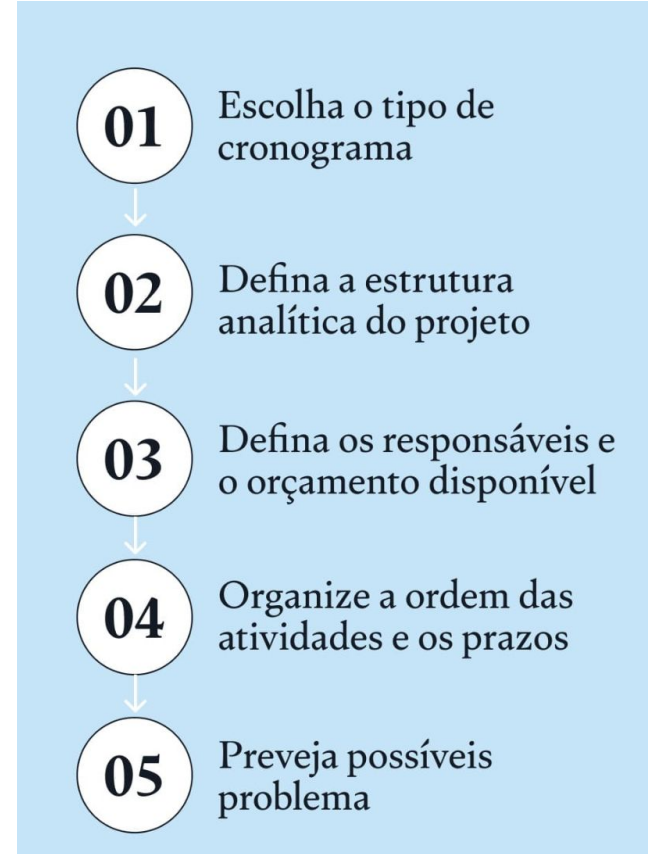
Scope Creep (Aumento de Escopo)



Restrição 2: Tempo

Define QUANDO será entregue

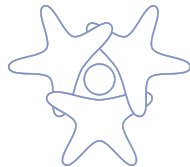
- Cronograma com marcos
- Caminho crítico (Critical Path)
- Dependências entre tarefas



Restrição 3: Custo

Define QUANTO custará

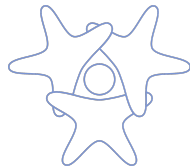
- Orçamento aprovado (budget)
- Recursos humanos e materiais
- Controle EVM (Earned Value)



Qualidade: Centro do Triângulo

Qualidade é resultante do equilíbrio entre as três restrições

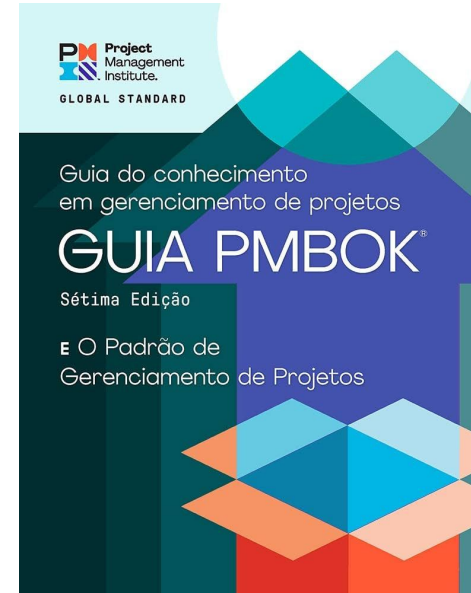
- Não é quarta restrição, é RESULTADO
- Comprometer restrições = comprometer qualidade

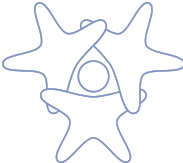


PMBOK 7: Seis Restrições Competitivas

- Escopo
- Cronograma
- Custo
- Recursos
- Riscos
- Qualidade

Expansão do modelo clássico (PMI, 2021)





UNINASSAU
Campus Boa Viagem

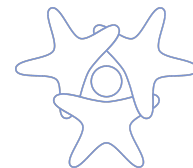
Trade-offs

Análise de Compensações

Cenário 1: Aumentar Escopo

Cliente solicita 5 novas funcionalidades

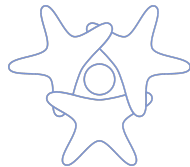
- Opção A: Aumentar prazo (mais tempo)
- Opção B: Aumentar equipe (mais custo)
- Opção C: Reduzir qualidade (risco)



Cenário 2: Reduzir Prazo

Deadline reduzido de 6 para 4 meses

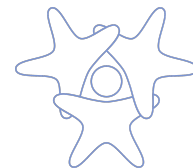
- Opção A: Reduzir escopo (menos features)
- Opção B: Aumentar equipe (mais custo)
- Opção C: Horas extras (risco burnout)

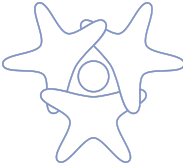


Caso: Sistema ERP Empresa

- Escopo: Financeiro + RH + Estoque
- Prazo: 12 meses
- Custo: R\$ 500k
- Mudança: Cliente quer módulo Vendas

Como negociar?





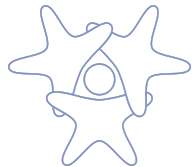
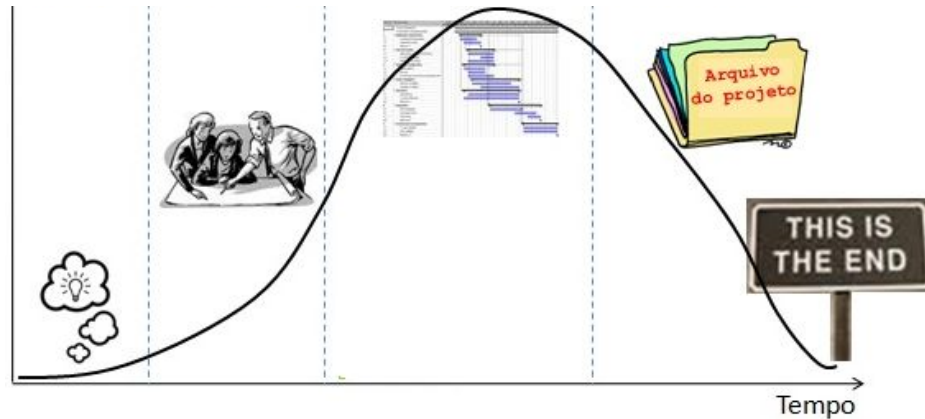
UNINASSAU
Campus Boa Viagem

Ciclos de Vida do Projeto (5 Fases do PMBOK)

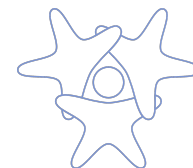
O que é Ciclo de Vida?

Série de fases que um projeto atravessa do início ao término

- Estrutura universal para gestão;
- Fases sequenciais ou iterativas;
- Framework independente de tipo projeto.



5 Fases PMBOK



Fase 1: Iniciação

Definir e autorizar formalmente o projeto.

- Identificar necessidade de negócio;
- Análise viabilidade técnica/econômica;
- Criar Termo de Abertura (Charter);
- Designar gerente de projeto.

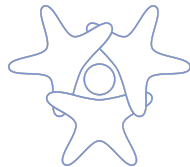




Entregável: Project Charter

Autorização formal para aplicar recursos

- Objetivo alto nível;
- Justificativa negócio;
- Sponsor e autoridade PM.



PROJECT CHARTER

Título de projeto: Implantação de um software de gestão de projetos.

Patrocinador do projeto: Ana Silva.

Gerente do projeto: Carlos Ferreira.



DESCRIÇÃO

Implantação do software Artia em uma empresa de desenvolvimento de sites, que tem uma equipe de 12 pessoas e tem o intuito de gerenciar projetos e atividades.



JUSTIFICATIVA

Controlar o andamento dos projetos de clientes. Implementar o software traria informações mais claras sobre os prazos acordados e auxiliaria a controlar os gastos.



RESTRIÇÕES

Cliente só possui disponibilidade nas quintas e sextas-feiras.



ORÇAMENTO

- Budget de R\$10.000;
- Gasto estimado de R\$5.000;
- Margem estimada de R\$5.000.



MARCOS

- Assinatura do contrato;
- Aceite do Project Charter;
- Prova de conceito com a equipe.



RISCOS

- Equipe não se adaptar à ferramenta;
- Falta de acesso à internet;
- Queda de energia.



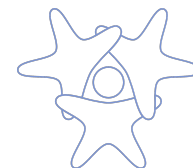
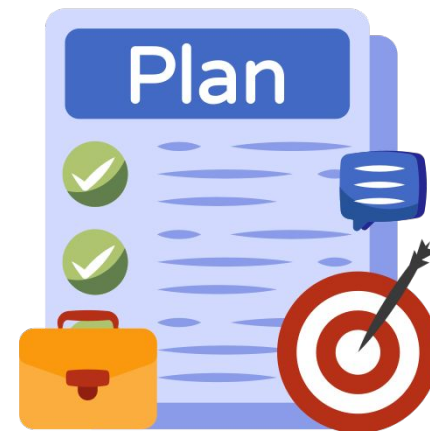
PREMISSAS

- Acesso total à internet de qualidade para a utilização do software;
- Máquinas configuradas e navegadores homologados instalados;
- Contratação mínima de 4 horas de consultoria.

Fase 2: Planejamento

Definir curso de ação detalhado.

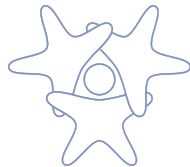
- Criar EAP (Work Breakdown Structure);
- Desenvolver cronograma e orçamento;
- Planejar riscos e comunicações.



Entregável: Plano de Gerenciamento

Documento integrado que guia execução.

- Baseline escopo, tempo, custo;
- Planos subsidiários (risco, qualidade);
- Matriz responsabilidades (RACI).



MODELO DE PLANO DE PROJETO - EXEMPLO

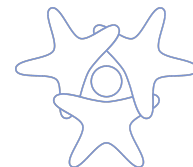


UNINASSAU
Campus Boa Viagem

NOME DO PROJETO		GERENTE DO PROJETO	
PRODUTO DO PROJETO			
DECLARAÇÃO DE ESCOPO			

DATA DE INÍCIO	02/01/20XX	DATA DE TÉRMINO	26/03/20XX	DURAÇÃO DO PROJETO em dias	85	PROGRESSO GERAL	37%
----------------	------------	-----------------	------------	----------------------------	----	-----------------	-----

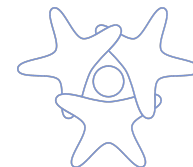
Nº da EAP	NOME DA TAREFA	RECURSO ATRIBUÍDO	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO	DURAÇÃO em dias	STATUS
1	CONCEPÇÃO E INÍCIO DO PROJETO		02/01	09/02	39	Concluído
1.1	– Termo de abertura de projeto	Chloe L.	02/01	11/01	10	Concluído
1.1.1	— Revisões do termo de abertura de projeto	Kennedy K.	07/01	11/01	5	Concluído
1.2	– Pesquisar	Alex B.	10/01	23/02	45	Concluído
1.3	– Projeções	Frank M.	10/01	20/01	11	Concluído
1.4	– Partes interessadas		16/01	29/01	14	Concluído
1.5	– Instruções	Kennedy K.	19/01	01/02	14	Concluído
1.6	– Início do projeto	Jacob V.	22/01	09/02	19	Concluído
2	DEFINIÇÃO E PLANEJAMENTO DO PROJETO		28/01	14/02	18	Em andamento
2.1	– Definição de escopo e metas	Frank M.	28/01	06/02	10	Atrasado
2.2	– Orçamento	Jacob V.	31/01	02/02	3	Em espera
2.3	– Plano de comunicação	Valerie C.	04/02	12/02	9	Em andamento
2.4	– Gerenciamento de riscos	Chloe L.	06/02	14/02	9	Concluído



Matriz de Responsabilidades

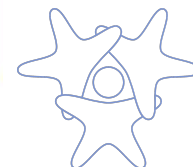
Matriz de responsabilidades:

R	A	C	I
RESPONSÁVEL	AUTORIDADE	CONSULTADO	INFORMADO
Quem é designado para trabalhar nessa atividade?	Quem tem a autoridade para tomar a decisão?	Quem deve ser consultado e participar da decisão da atividade no momento que for executada?	Quem deve receber a informação de que uma atividade foi executada?



Matriz de Responsabilidades

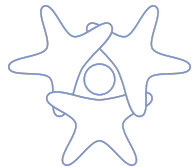
MATRIZ RACI					
FASE DO PROJETO	RESPONÁVEL (R)	AUTORIDADE (A)	CONSULTADO (C)	INFORMADO (I)	STATUS
ENTREGÁVEIS/TAREFA 1					FEITO
ENTREGÁVEIS/TAREFA 2					FEITO
ENTREGÁVEIS/TAREFA 3					PARADO



Fase 3: Execução

Realizar trabalho definido no plano.

- Coordenar pessoas e recursos;
- Implementar processos qualidade;
- Gerenciar engajamento stakeholders.



Fase 4: Monitoramento e Controle

Acompanhar e ajustar desempenho.

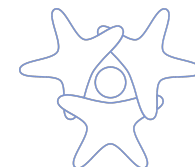
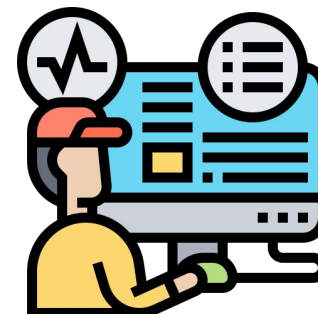
- Medir progresso vs baseline;
- Controlar mudanças de escopo;
- Implementar ações corretivas.



Execução + Controle Paralelos

Acompanhar e ajustar desempenho.

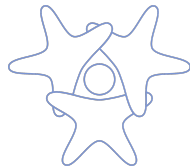
- Medir progresso vs baseline;
- Controlar mudanças de escopo;
- Implementar ações corretivas.



Fase 5: Encerramento

Finalizar formalmente o projeto.

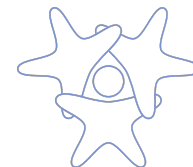
- Obter aceite formal cliente;
- Documentar lições aprendidas;
- Liberar recursos e equipe;
- Arquivar documentação.



Entregável: Termo de Encerramento

Formalização do fechamento.

- Assinatura aceite stakeholders;
- Registro lições aprendidas;
- Relatório final desempenho.



Entregável: Termo de Encerramento

Cliente	DIGITE O NOME DO CLIENTE/EMPRESA AQUI		
Projeto	DIGITE AQUI	DIGITE O TÍTULO DO PROJETO AQUI	
	CÓDIGO	TÍTULO	
04-6-3-X	TERMO DE ENCERRAMENTO DO PROJETO		TEP

Entrega Final

DIGITE A ENTREGA FINAL DO PROJETO AQUI (COPIE DO TERMO DE ABERTURA - TAP)

Aceitação do Produto/Serviço

Recebemos da Equipe de Projetos, através da formalização deste documento o produto identificado acima, conforme as especificações constantes da Definição do Escopo do Produto deste projeto.

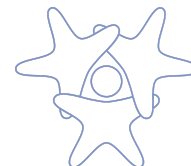
Encerramento

Através deste documento formalizamos o encerramento deste projeto.

- ☐ Projeto bem sucedido 1
- ☐ Projeto parcialmente bem sucedido 2
- ☐ Projeto fracassado 3

Motivo para o Término do Projeto

- ☐ Objetivos foram (parcialmente) alcançados
- ☐ Objetivos não serão alcançados dentro do prazo e custo definidos
- ☐ Objetivos mudaram, o projeto não é mais necessário



Entregável: Termo de Encerramento

Cliente	DIGITE O NOME DO CLIENTE EMPRESA AQUI		
Projeto	DIGITE AQUI	DIGITE O TÍTULO DO PROJETO AQUI	
	CÓDIGO	TÍTULO	
04-6-3-X	TERMO DE ENCERRAMENTO DO PROJETO		TEP

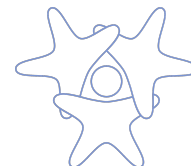
Aprovações

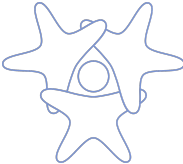
DIGITE O NOME	__/__/__	
Gerente do Projeto	Data DD/MMM/AAAA	Assinatura

DIGITE O NOME	__/__/__	
Stakeholder Responsável	Data DD/MMM/AAAA	Assinatura

Controle de Versões

VERSÃO	AUTOR INICIAIS	DATA DD/MMM/AAAA	ALTERAÇÕES
Original		__/__/__	Novo documento



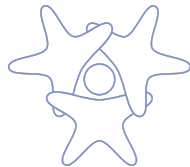


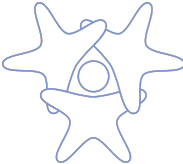
UNINASSAU
Campus Boa Viagem

Atividade em Grupo

Atividade em Grupo

- Escolham projeto software (TCC ou fictício);
- Definam triângulo inicial;
- Criem 1 cenário mudança;
- Proponham trade-off justificado.



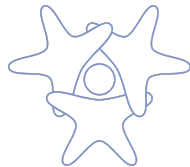


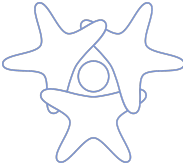
UNINASSAU
Campus Boa Viagem

Apresentação dos Grupos

Em suma...

- Triângulo: Escopo-Tempo-Custo interdependentes;
- Trade-offs: compensações necessárias;
- Ciclo: 5 fases PMBOK (Iniciação → Encerramento).



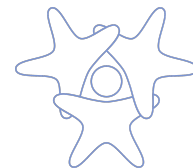
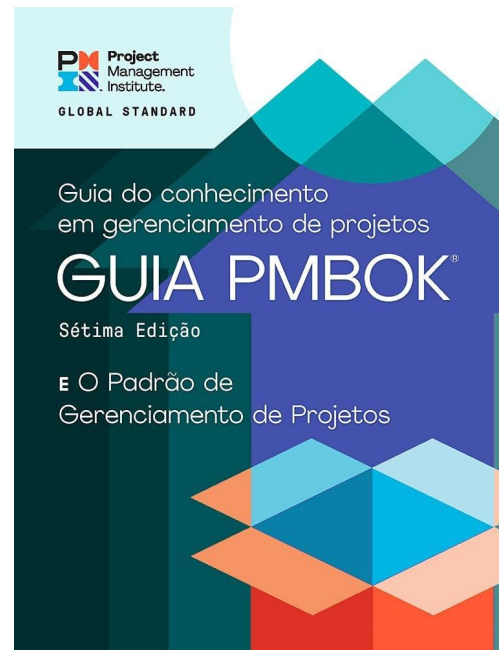


UNINASSAU
Campus Boa Viagem

Gerenciamento do Escopo

Definição Formal (PMI)

Processos necessários para assegurar que o projeto inclui todo o trabalho requerido, e apenas o necessário, para completá-lo com sucesso. (PMI, 2021)



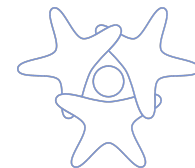
Escopo do Produto vs Escopo do Projeto

Escopo do Produto:

Características e funcionalidades que descrevem o produto ou serviço.

Escopo do Projeto:

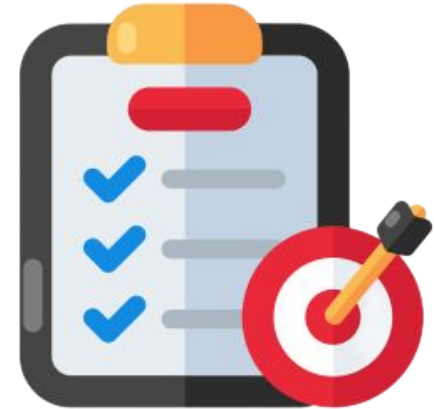
Trabalho necessário para entregar o produto com características especificadas.



6 Processos de Gerenciamento do Escopo

1. Planejar o gerenciamento do escopo;
2. Coletar os requisitos;
3. Definir o escopo;
4. Criar a EAP;
5. Validar o escopo;
6. Controlar o escopo.

(PMI, 2021; Vargas, 2018)

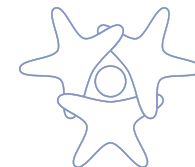


1. Planejar o Gerenciamento do Escopo

Criar plano que documenta como será definido, validado e controlado.

Saída principal:

Plano de Gerenciamento do Escopo.



Conteúdo do Plano de Escopo

- Como coletar requisitos;
- Como criar e manter EAP;
- Como validar entregas;
- Como controlar mudanças.



Objetivos deste documento

Descrever de forma clara qual trabalho deverá ser realizado e quais entregas serão produzidas.

Situação atual e justificativa do projeto

Atualmente já temos nosso ambiente de auto aprendizado usado por vários gerentes de projetos e interessados para estudar, porém, não ofereceremos um plano de ensino com um passo a passo.

Necessitamos disponibilizar todo material de modo a guiar os iniciantes na área de projetos a aprender como gerenciar seus projetos com sucesso.

Objetivos SMART e critérios de sucesso do projeto

- Oferecer um curso gratuito de gerenciamento de projetos otimizado (menos processos e mais resultado) de modo a guiar os iniciantes na área de projetos a aprender como gerenciar seus projetos com sucesso.
- Curso deve ser “hands-on” onde o participante criará seu próprio projeto exemplo com seus artefatos e terá vários exemplos de projeto para consultar.
- Usar toda nossa plataforma on-line de conhecimento enriquecendo a experiência do aluno;
 - Fórum para esclarecer as dúvidas;
 - Projetos Exemplo como exemplos;
 - Apresentações disponíveis para download;
 - Referências complementares dentro e fora do site;
 - Metodologia Otimizada
 - ...
- Estimular a interação entre os participantes de modo que um possa contribuir com o projeto do outro.
- Conseguir rodar uma primeira turma até o final desse ano;

Escopo do Produto

Criação e Execução do curso de gerenciamento de projetos otimizados em formato “hands-on” para iniciantes em projetos, empreendedores e qualquer pessoa que não tenha conhecimento avançado em gerenciamento de projetos e quer aprender como ter mais sucesso e em seus projetos, diminuindo atrasos e desvios no orçamento.

Detalhamento das entregas na EAP e seu dicionário em anexo.



Exclusões do projeto / Fora do Escopo

O curso não é preparatório PMP e nem para gerentes de projetos com conhecimento avançado.

Restrições

Não temos orçamento para o projeto (R\$0,00).

Limitações de tempo do Gerente de Projetos que trabalhará sempre nas horas livres (Inclusive das noites já alocadas em outros cursos).

Os cursos serão ministrados nas 1ªs e 3ªs quartas-feiras dos meses de Outubro, Novembro e Dezembro.

Premissas

Cada participante ter um usuário no site para criar seus projetos e revisar juntos o conteúdo

Os participantes terão acesso aos projetos dos outros e poderão criticar e sugerir mudanças nos outros artefatos

Entregas e Critérios de Aceitação

As entregas e seus critérios de aceitação estão descritas na EAP e no seu dicionário em anexo.

1. Preparação
 - 1.1. Plano de Ensino baseado no conteúdo do site;
 - 1.2. Material para suportar as aulas
 - 1.2.1. Artigo para leitura preparatória para aula e com os artefatos a serem preparados
 - 1.2.2. Apresentação "PowerPoint" a ser usada em cada aula
 - 1.2.3. Referências para complementar o aprendizado "Bibliográficas ou não"
2. Aulas (Hangouts)
 - 2.1. Introdução e Fundamentos
 - 2.2. Iniciação
 - 2.3. Iniciação - Revisão dos artefatos gerados
 - 2.4. Planejamento
 - 2.5. Planejamento - Revisão dos artefatos gerados
 - 2.6. Execução, Controle e Monitoramento e Encerramento
3. Esboço para um livro a ser publicado em 2015 [Gerenciamento de Projetos Otimizado]



Critérios de aceitação

- Projeto Exemplo por participante ou grupo de participante
 - Cada participante deverá escolher um projeto exemplo para praticar os conhecimentos aprendidos
 - Seria desejável, formar grupos entre os participantes
 - Seria desejável, revisar os exemplos de projetos existentes melhorando o conteúdo atual ou criar novos projetos a serem publicados
 - Podemos também criar projeto genérico sem citar nomes, como por exemplo o projeto "Plano de Carreira".
- Caminho do conhecimento baseado no conteúdo do site;
- Aulas de Revisão dos artefatos
 - As aulas de revisão dos artefatos têm como objetivo esclarecer as dúvidas

Aprovações		
Participante	Assinatura	Data
Patrocinador do Projeto		
Gerente do Projeto		

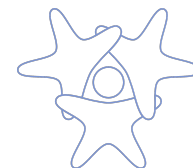


2. Coletar os Requisitos

Determinar e documentar necessidades stakeholders para atingir objetivos.

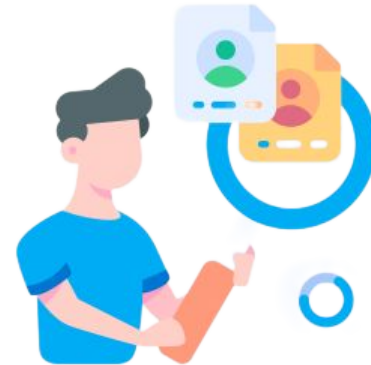
Saída principal:

Documentação de Requisitos.



Técnicas de Coleta de Requisitos

- Entrevistas estruturadas;
- Workshops facilitados (JAD);
- Grupos focais;
- Questionários e pesquisas.

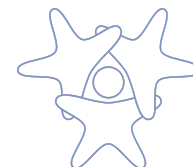


Matriz de Rastreabilidade de Requisitos

Tabela que vincula requisitos desde origem até entregas.

- ID único do requisito;
- Descrição e justificativa negócio;
- Critérios de aceite e status.

Gerente de Projeto:		Mark Smith			ID do Projeto:		FX-ERTY-XXX	
Patrocinador do Projeto:		Lisa Hodges			Título do Projeto:		Cascata	
 Informações sobre Requisitos					 Rastreabilidade de Relacionamento			
Id	Categoria	Requisito	Prioridade	Fonte	Objetivo de negócios	Entregáveis	Verificação	Validação
REQ-001	Obrigatório	Competência do cliente para verificar soluções para problemas de banda larga	Alta	Diretor técnico	Aumentar a taxa de resolução em 10%	Módulo de base de conhecimento analítico	Realização do objetivo	Teste de aceitação do usuário
REQ-002	Deveria ter	Texto aqui	Média	Texto aqui	Texto aqui	Texto aqui	Texto aqui	Texto aqui
REQ-003	Gostaria de ter	Habilidade do cliente para verificar artigos de conhecimento recentes perto da área da conta	Baixa	Mesa de serviço	Aumentar a satisfação do cliente em 4%	Personalização com o módulo de conta para verificar artigos de conhecimento	Aumento da satisfação do cliente	Teste de aceitação do usuário

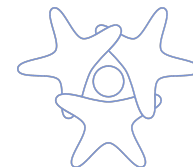


3. Definir o Escopo

Desenvolver descrição detalhada do projeto e produto

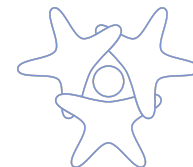
Saída principal:

Declaração do Escopo do Projeto



Componentes Declaração de Escopo

- Descrição do escopo produto;
- Entregas do projeto;
- Critérios de aceitação;
- Exclusões do projeto.

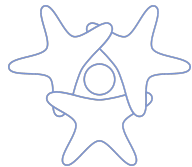


4. Criar a EAP

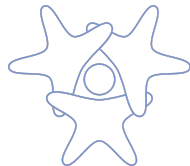
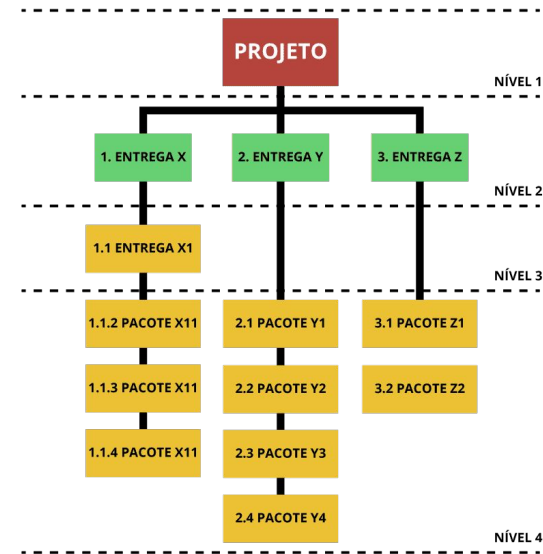
Decomposição hierárquica do trabalho total em componentes menores - Work Breakdown Structure (WBS).

Organização orientada a entregas que estrutura todo escopo.

- Cada nível descendente = detalhamento maior;
- Nível mais baixo = pacotes de trabalho;
- 100% do escopo representado.



EAP deve incluir 100% do trabalho definido no escopo do projeto. Trabalho não presente na EAP está fora do escopo. (PMI Practice Standard for WBS, 2019).



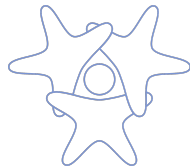
Tipos de EAP

EAP orientada a entregas:

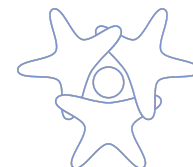
Organizada por produtos/entregas

EAP orientada a fases:

Organizada por fases do ciclo de vida



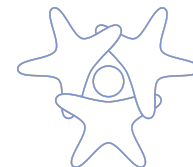
EAP Orientada a Fases



Regra 8/80 Horas

Pacote de trabalho deve durar entre 8 e 80 horas.

- Mínimo 8h: tarefa mensurável;
- Máximo 80h: controle efetivo;
- Facilita estimativas e acompanhamento.



Dicionário da EAP

Documento que detalha cada componente da EAP.

- ID do pacote e descrição detalhada;
- Critérios de aceitação;
- Recursos necessários e responsável.

Atividade	Descrição	Responsável	Participantes	Critérios de Aceitação
Planejar Projeto	Planejar o projeto, definindo e detalhando seu escopo, atividades necessárias, dimensionando os recursos necessários e comunicando aos envolvidos.	Andreia Justo	João da Silva Carlos dos Santos	
Acompanhar Projeto	Acompanhar o progresso do projeto e os riscos envolvidos com o mesmo. Manter os interessados com o projeto informados sobre o seu andamento.	Andreia Justo	Marcos Dionei Claudia Gonzaga João da Silva	
Encerrar Projeto	Analisar os resultados obtidos com o projeto.	Andreia Justo	Marcos Dionei	

Linha de Base do Escopo (Scope Baseline)

Versão aprovada do escopo que serve como referência.

A Linha de Base do Escopo:



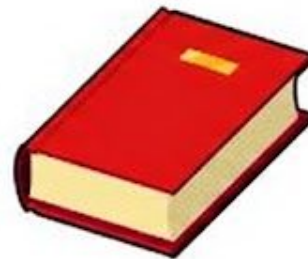
Declaração do Escopo

+

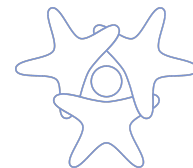


EAP

+



Dicionário da EAP

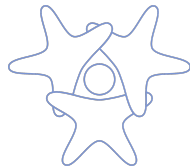


5. Validar o Escopo

Formalizar aceitação das entregas concluídas do projeto.

Técnica principal:

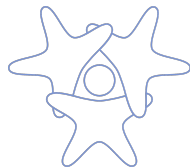
Inspeção com cliente/sponsor.



6. Controlar o Escopo

Monitorar status escopo e gerenciar mudanças na linha de base.

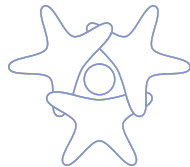
- Identificar mudanças solicitadas;
- Avaliar impactos (tempo/custo);
- Aprovar ou rejeitar via CCB (Change control board).



6. Controlar o Escopo

Monitorar status escopo e gerenciar mudanças na linha de base.

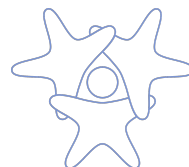
- Identificar mudanças solicitadas;
- Avaliar impactos (tempo/custo);
- Aprovar ou rejeitar via CCB (Change control board).



Gerente de Projeto

Modelo de Registro de Mudanças

Nº Mudança	Tipo	Descrição	Data Identificada	Status	Prioridade	Atribuído	Resolução Esperada	Ação	Impacto	Data Início Trabalho	Escalação Necessária	Data Resolução Trabalho
1	Produto	Não responde a liga/desliga	7/10/2019	Aberto	Crítica	Paul P.	Uma semana	Solucionar problemas e implementar solução	Escopo	7/11/2019	S	7/12/2019
2	Produto	Cor deve ser verde	7/11/2019	Em Andamento	Crítica	Jamie C.	Uma semana	Adicionar nova cor à produção	Cronograma	7/12/2019	N	
3	Produto	Adicionar botão de volume	7/12/2019	Fechado	Alta	Loretta J.	Uma semana	Projetar, implementar e testar	Cronograma	7/13/2019	N	
4	Equipe	Substituir membro da equipe doente	7/13/2019	Atrasado	Média	Kate F.	Três dias	Ligar para RH	Recursos	7/14/2019	N	
5	Outro	Deslocar recursos para férias	7/14/2019	Combinado	Baixa	Juliet M.	Duas semanas	Ligar para RH	Recursos	7/15/2019	N	



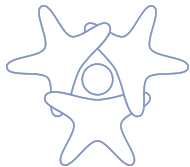
Scope Creep (Aumento de Escopo)

Expansão não controlada do escopo

- Causa: falta controle de mudanças;
- Impacto: atraso + estouro orçamento;
- Principal causa de falha projetos.



BRIEFBUILDER™

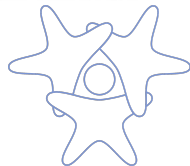


Como Prevenir Scope Creep

- Documentar escopo claramente;
- Processo formal de controle mudanças;
- Comunicação proativa stakeholders;
- Monitoramento contínuo baseline.



BRIEFBUILDER™





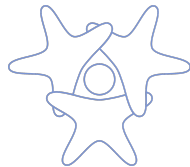
UNINASSAU
Campus Boa Viagem

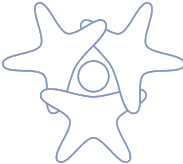
Estudo de Caso

Caso: E-commerce B2C

- Escopo inicial: Catálogo + Carrinho + Pagamento;
- Mês 2: Cliente pede chat ao vivo;
- Mês 3: Cliente pede programa fidelidade.

Problema: Scope creep em ação!





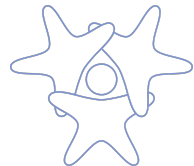
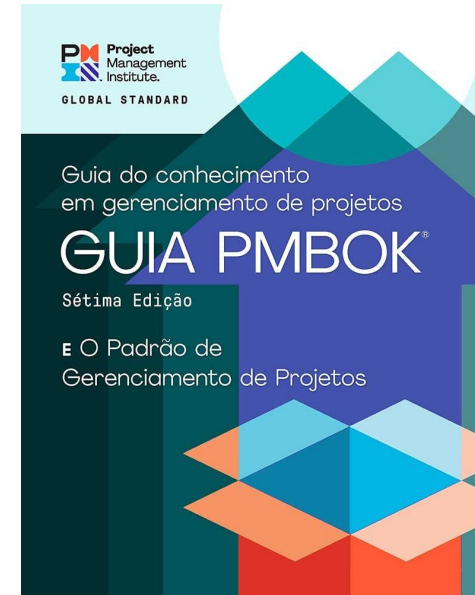
UNINASSAU
Campus Boa Viagem

10 Áreas de Conhecimento PMBOK

O que são Áreas de Conhecimento?

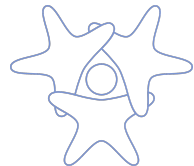
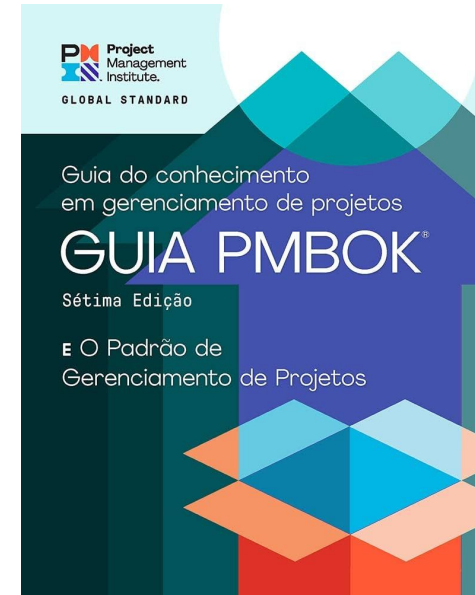
Aspectos específicos do gerenciamento que devem ser abordados durante projeto.

Framework estruturado para gerenciar elementos críticos



As 10 Áreas de Conhecimento

- Integração;
- Escopo;
- Cronograma;
- Custos;
- Qualidade;
- Recursos;
- Comunicações;
- Riscos;
- Aquisições;
- Partes Interessadas.

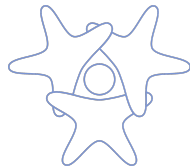


1. Gerenciamento da Integração

Coordenar todos elementos do projeto para trabalhar em conjunto.

Processos-chave:

- Desenvolver termo de abertura;
- Desenvolver plano gerenciamento.

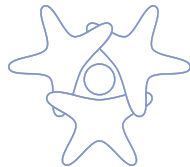


1. Gerenciamento da Integração

Coordenar todos elementos do projeto para trabalhar em conjunto.

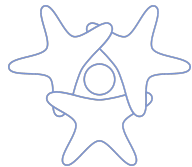
Processos-chave:

- Desenvolver termo de abertura;
- Desenvolver plano gerenciamento;
- Orientar e gerenciar trabalho;
- Gerenciar conhecimento do projeto;
- Controle integrado de mudanças;
- Encerrar projeto ou fase.



2. Gerenciamento do Escopo

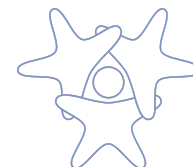
Definir e controlar o que está e não está incluído no projeto.



3. Gerenciamento do Cronograma

Garantir a conclusão do projeto no prazo.

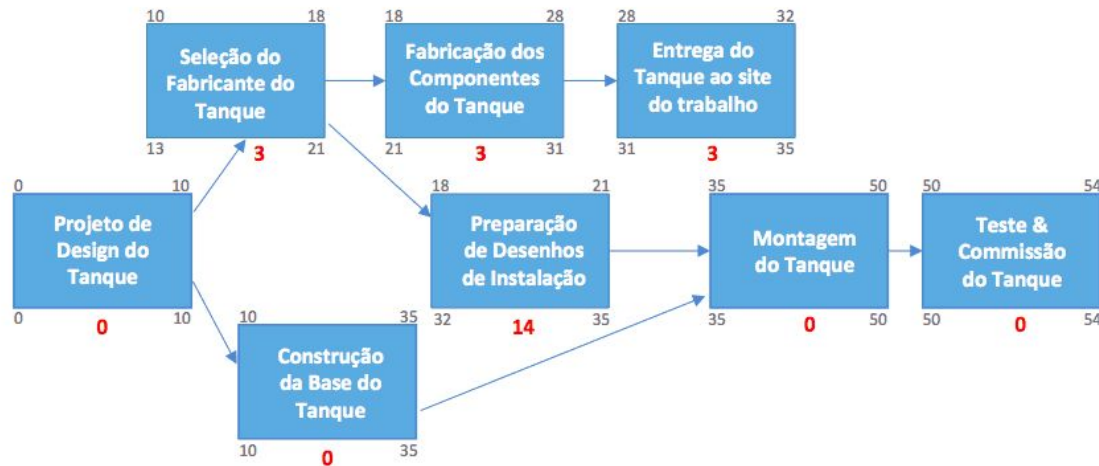
- Definir e sequenciar atividades;
- Estimar durações;
- Desenvolver e controlar cronograma.



Método do Caminho Crítico (CPM)

Sequência de atividades que determina duração total do projeto.

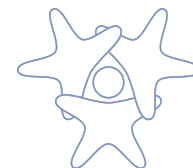
- Atividades no caminho crítico têm folga zero;
- Atraso em uma atrasa projeto inteiro.



4. Gerenciamento dos Custos

Completar projeto dentro do orçamento aprovado.

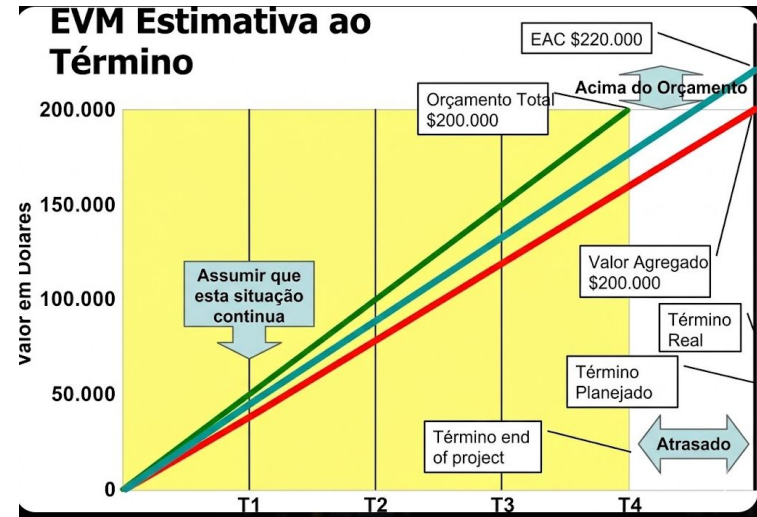
- Estimar custos das atividades;
- Determinar orçamento;
- Controlar custos durante a execução.



Earned Value Management (EVM)

Técnica que integra escopo, cronograma e custos.

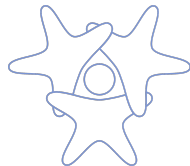
- PV (Planned Value): custo planejado;
- EV (Earned Value): valor agregado;
- AC (Actual Cost): custo real.



5. Gerenciamento da Qualidade

Satisfazer necessidades para as quais projeto foi iniciado.

- Planejar gerenciamento qualidade;
- Gerenciar qualidade (auditorias);
- Controlar qualidade (testes).





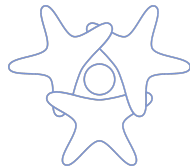
Custo da Qualidade

Custos de conformidade:

Prevenção e avaliação.

Custos de não-conformidade:

Falhas internas e externas.



6. Gerenciamento dos Recursos

Identificar, adquirir e gerenciar recursos necessários.

Recursos humanos (equipe);

Recursos físicos (equipamentos);

Matriz RACI de responsabilidades.



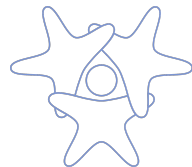
6. Gerenciamento dos Recursos

Identificar, adquirir e gerenciar recursos necessários.

Recursos humanos (equipe);

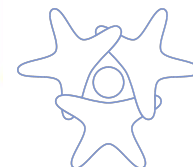
Recursos físicos (equipamentos);

Matriz RACI de responsabilidades.



Matriz de Responsabilidades

MATRIZ RACI					
FASE DO PROJETO	RESPONSÁVEL (R)	AUTORIDADE (A)	CONSULTADO (C)	INFORMADO (I)	STATUS
ENTREGÁVEIS/TAREFA 1					FEITO
ENTREGÁVEIS/TAREFA 2					FEITO
ENTREGÁVEIS/TAREFA 3					PARADO

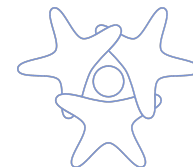


7. Gerenciamento das Comunicações

Garantir geração, distribuição e armazenamento adequado de informações.

Planejar comunicações;

Gerenciar e monitorar comunicações.



8. Gerenciamento dos Riscos

Identificar e responder a eventos incertos que podem afetar objetivos.

- Identificar riscos;
- Análise qualitativa e quantitativa;
- Planejar e implementar respostas.



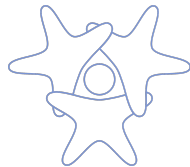
Riscos Negativos vs Positivos

Ameaças (negativos):

Evitar, transferir, mitigar, aceitar.

Oportunidades (positivos):

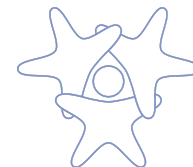
Explorar, compartilhar, melhorar, aceitar.



9. Gerenciamento das Aquisições

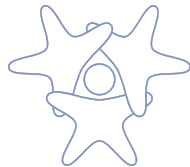
Gerenciar compras e contratações externas.

- Planejar aquisições;
- Conduzir aquisições;
- Controlar aquisições.



Tipos de Contratos

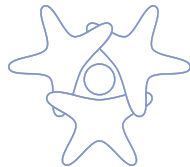
- Preço Fixo (FFP): escopo definido;
- Custo Reembolsável (CPFF): escopo incerto;
- Tempo e Material (T&M): híbrido.



10. Gerenciamento das Partes Interessadas

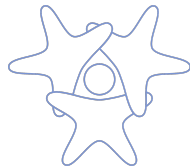
Identificar e gerenciar expectativas das partes interessadas.

- Identificar stakeholders;
- Planejar engajamento;
- Gerenciar e monitorar engajamento.

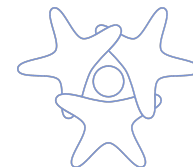
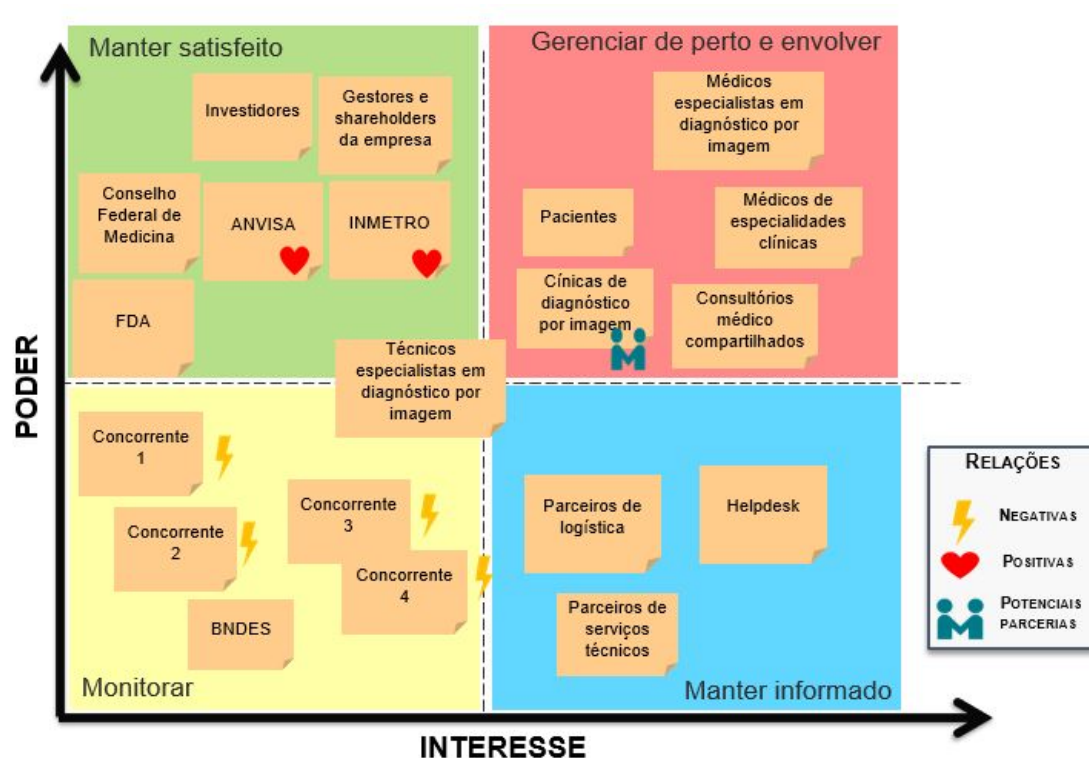


Matriz Poder vs Interesse

- Alto Poder / Alto Interesse: Gerenciar de perto;
- Alto Poder / Baixo Interesse: Manter satisfeito;
- Baixo Poder / Alto Interesse: Manter informado;
- Baixo Poder / Baixo Interesse: Monitorar.



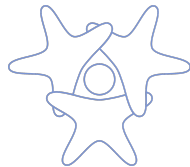
Matriz Poder vs Interesse

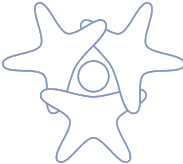


Integração das 10 Áreas

Áreas são interdependentes e devem ser gerenciadas de forma integrada.

Mudança em uma área afeta outras!!!



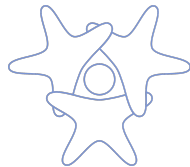


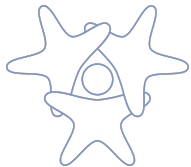
UNINASSAU
Campus Boa Viagem

Atividade em Grupo

Atividade em Grupo

- Escolham projeto software;
- Criem EAP com 3 níveis mínimo;
- Identifiquem 3 requisitos principais;
- Mapeiem impacto em 3 áreas conhecimento.



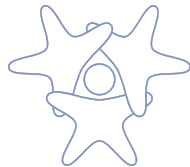


UNINASSAU
Campus Boa Viagem

Apresentação dos Grupos

Em suma...

- 6 processos gerenciamento escopo;
- EAP: decomposição hierárquica trabalho;
- 10 áreas conhecimento PMBOK integradas.





UNINASSAU
Campus Boa Viagem

Para próxima aula...

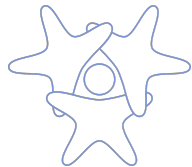


Não se esqueçam de...

- Revisar os slides desta aula!
- Ler o PMBOK.

Referências Acadêmicas

- PMI. (2021). A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK Guide). 7th ed. Project Management Institute;
- PMI. (2019). Practice Standard for Work Breakdown Structures. 3rd ed. Project Management Institute;
- Vargas, R. V. (2018). Gerenciamento de Projetos: Estabelecendo Diferenciais Competitivos. 9ª ed. Brasport;
- Kerzner, H. (2017). Project Management: A Systems Approach to Planning, Scheduling, and Controlling. 12th ed. Wiley.





Disciplina: Engenharia de Software e Gestão de Times Ágeis

Triângulo de Restrições e Ciclo de Vida,
Gerenciamento do Escopo e Áreas de
Conhecimento PMBOK

Prof. Pedro Rodolfo Gomes de Souza
eu@prgsouza.com.br

